关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F068 构造函数 f(x) 转化 f'(x)+f(x) 符号判单调

二级结论

条件

条件 1（函数可导）：

$f(x)$ 在区间 I 上可导。

结论

结论一（导数结构）：

直观描述： 构造 $e^x f(x)$ 将 $f'(x)+f(x)$ 与导数建立联系。

$$F(x)=e^x f(x) \quad \Rightarrow \quad F'(x)=e^x[f'(x)+f(x)].$$

- 若 $f'(x)+f(x)>0$ 在 I 上恒成立，则 $F(x)$ 严格递增；
- 若 $f'(x)+f(x)<0$ 在 I 上恒成立，则 $F(x)$ 严格递减；
- 若 $f'(x)+f(x)=0$ 恒成立，则 $F(x)$ 为常数。

常见变形（常数因子）：

直观描述： 将 e^x 换为 e^{kx}，导数变为 $e^{kx}[f'(x)+kf(x)]$。

$$G(x)=e^{kx} f(x) \quad \Rightarrow \quad G'(x)=e^{kx}[f'(x)+kf(x)].$$

理解说明

一句话直觉

构造 $e^x f(x)$ 后，求导直接出现 $f'(x)+f(x)$，从而将条件转化为单调性。

核心拆解

要点一（乘积求导）：

由 $(e^x)'=e^x$，对 $F(x)=e^x f(x)$ 求导得 $F'(x)=e^x f'(x)+e^x f(x)$，合并得 $F'(x)=e^x[f'(x)+f(x)]$。

要点二（符号判据）：

因为 $e^x>0$ 恒成立，所以 $F'(x)$ 的符号完全由 $f'(x)+f(x)$ 决定。

要点三（等价转化）：

若 $f'(x)+f(x)>0$，则 $F'(x)>0$，$F(x)$ 严格递增；反之递减；等于零则为常数。

几何本质（变换视角）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

从复合变换看，$e^x f(x)$ 可以视为 $f(x)$ 乘以一个恒正函数 e^x，乘性放大不改变零点分布，但引入导数和项。

代数意义（线性组合）

该构造本质上是将 $f'(x)+f(x)$ 视为一个整体，利用 e^x 的微分性质将其表示为 $(e^x f(x))'$，实现了从 $f'(x)+f(x)$ 到导数形式的转换。

考点价值（构造转换）

- **考法一（构造证明）**：已知 $f'(x)+f(x)>0$，构造 $e^x f(x)$ 说明其递增。
- **考法二（求导代换）**：题目含有 $f'(x)+f(x)$ 的等式，可构造 $e^x f(x)$ 求导简化。

顿悟点

看到 $f'(x)+f(x)$ 就想到 $e^x f(x)$；看到 $f'(x)-f(x)$ 则想到 $e^{-x} f(x)$。

使用场景

- **场景一（不等式条件）**：条件给出 $f'(x)+f(x)>0$，需要证明 $f(x)$ 单调性或比较大小。
- **场景二（零点问题）**：方程 $f'(x)+f(x)=0$ 可转化为 $(e^x f(x))'=0$，进而 $e^x f(x)$ 为常数。

证明

思路提示

利用乘积求导公式 $(uv)'=u'v+uv'$，取 $u=e^x$，$v=f(x)$，得 $F'(x)=e^x f'(x)+e^x f(x)$，整理得 $F'(x)=e^x[f'(x)+f(x)]$。因为 $e^x>0$ 恒成立，所以 $F'(x)$ 与 $f'(x)+f(x)$ 同号，从而单调性由后者符号决定。

正式推导

步骤一（求导表达）：

定义 $F(x)=e^x f(x)$，对其求导：

$$\begin{aligned} F'(x) &= (e^x)' f(x) + e^x f'(x) \\ &= e^x f(x) + e^x f'(x) \\ &= e^x[f'(x)+f(x)] \end{aligned}$$

理由：应用乘积法则 $(uv)'=u'v+uv'$，其中 $u=e^x$，$v=f(x)$。

步骤二（符号传递）：

由于指数函数 $e^x>0$ 对所有 $x\in I$ 成立，故 $F'(x)$ 的符号完全由 $f'(x)+f(x)$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

确定：

$$\operatorname{sgn}[F'(x)] = \operatorname{sgn}[f'(x) + f(x)]$$

理由： $e^x > 0$ 乘以一个正（负）数结果仍为正（负），且不改变零值。

步骤三（单调归纳）：

根据导数与函数单调性的关系：

- 若在 I 上 $f'(x) + f(x) > 0$，则 $F'(x) > 0$，故 $F(x)$ 严格递增；
- 若在 I 上 $f'(x) + f(x) < 0$，则 $F'(x) < 0$，故 $F(x)$ 严格递减；
- 若在 I 上 $f'(x) + f(x) = 0$，则 $F'(x) = 0$，故 $F(x)$ 为常数。

理由：导数大于零函数严格递增，小于零严格递减，恒等于零则为常数（若区间连通）。

结论回扣

因此，构造 $e^x f(x)$ 后，其单调性直接反映 $f'(x) + f(x)$ 的符号，这为处理含有 $f'(x) + f(x)$ 的条件提供了转化工具。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f'(x) + f(x) > 0$。判断函数 $F(x) = e^x f(x)$ 的单调性。

解题步骤：

第一步（求导表达）：

对 $F(x) = e^x f(x)$ 求导：

$$\begin{aligned} F'(x) &= e^x f'(x) + e^x f(x) \\ &= e^x [f'(x) + f(x)]. \end{aligned}$$

理由：由乘积求导法则 $(uv)' = u'v + uv'$。

第二步（符号判定）：

已知 $e^x > 0$ 恒成立，且 $f'(x) + f(x) > 0$，故

$$F'(x) = e^x [f'(x) + f(x)] > 0.$$

理由：正数乘以正数仍为正数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（单调结论）：

由导数大于零，得 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

理由：若 $F'(x)>0$ 在区间上恒成立，则函数在该区间上严格单调递增。

关键结论： $F(x)=e^x f(x)$ **是** $\mathbb{R}$ **上的严格增函数。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且满足 $f'(x)+f(x)=0$，$f(0)=1$。求 $f(x)$ 的解析式。

解题步骤：

第一步（构造求导）：

令 $F(x)=e^x f(x)$，求导得

$$F'(x)=e^x[f'(x)+f(x)].$$

理由：乘积求导法则。

第二步（常数推断）：

代入 $f'(x)+f(x)=0$，得 $F'(x)=0$，故 $F(x)$ 为常数，设 $F(x)=C$。

理由：若函数在某区间上导数恒为零，则该函数在该区间上为常数。

第三步（代值求解）：

由 $f(0)=1$ 得 $F(0)=e^0 f(0)$，计算得 $F(0)=1$。因为 $F(x)=C$ 为常数，所以 $C=1$，即 $e^x f(x)=1$，解得 $f(x)=e^{-x}$。

理由：利用初始条件确定常数，再解出 $f(x)$。

关键结论： $f(x)=e^{-x}$。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，且 $f'(x)+f(x)\geq 0$，$f(0)=1$。求证：对任意 $x\geq 0$ 有 $f(x)\geq e^{-x}$。

解题步骤：

第一步（构造求导）：

构造 $F(x)=e^x f(x)$，则

$$F'(x)=e^x[f'(x)+f(x)].$$

理由：乘积求导法则。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（符号转化）：

由 $f'(x)+f(x)\geq 0$ 且 $e^x>0$ 得 $F'(x)\geq 0$，故 $F(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增（非严格）。

理由：导数非负则函数不减。

第三步（单调应用）：

由单调性，对任意 $x\geq 0$ 有 $F(x)\geq F(0)$，而 $F(0)=e^0f(0)=1$，所以

$$e^xf(x)\geq 1 \quad \Rightarrow \quad f(x)\geq e^{-x}.$$

理由：利用递增函数在区间右端的函数值不小于左端函数值，再除以正数 e^x。

关键结论： **不等式 $f(x)\geq e^{-x}$ 得证。**

易错提醒

易错点一（符号直接套用）

错误认为由 $f'(x)+f(x)>0$ 可直接推出 $f(x)$ 严格递增。

正确理解（对象区分）：

$f'(x)+f(x)>0$ 说明的是 $e^xf(x)$ 单调递增，而不是 $f(x)$。

错因分析（混淆单调性）：

未构造 $e^xf(x)$，直接对 $f(x)$ 进行导数符号判断，忽略了乘积构造的转化作用。

易错点二（构造混淆）

遇到 $f'(x)-f(x)>0$ 仍套用 e^x 构造。

正确理解（符号对称）：

对于 $f'(x)-f(x)$，应构造 $e^{-x}f(x)$，其导数为 $e^{-x}[f'(x)-f(x)]$；同理 $f'(x)+f(x)$ 用 $e^xf(x)$。

错因分析（记忆错误）：

误以为所有线性组合都用 e^x，未考虑指数函数的求导特点。

易错点三（常数条件误判）

由 $f'(x)+f(x)=0$ 直接得 $f(x)$ 为常数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（构造常数）：

$f'(x)+f(x)=0$ 推出 $e^x f(x)$ 为常数，即 $e^x f(x)=C$，从而 $f(x)=Ce^{-x}$。

错因分析（忽略乘积因子）：

没有构造 $e^x f(x)$，而是试图直接积分 $f'(x)=-f(x)$，对高中生可能造成方法混乱。

结论小结

一句话核心

条件中出现 $f'(x)+f(x)$ 时，构造 $e^x f(x)$，利用其导数将条件转化为单调性。

使用条件

- **条件 1（函数可导）：** $f(x)$ 在相关区间上可导。
- **条件 2（符号已知）：** 已知 $f'(x)+f(x)>0$（或 <0、$=0$）。

关键提醒

- **易错点（对象区分）：** $f'(x)+f(x)$ 的符号影响的是 $e^x f(x)$ 的单调性，而非 $f(x)$。
- **检查项（构造匹配）：** 若条件为 $f'(x)-f(x)$，应构造 $e^{-x}f(x)$ 而非 $e^x f(x)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料